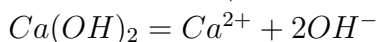
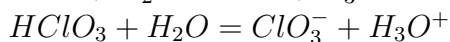
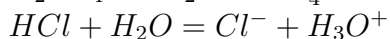
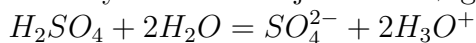


Skriv syre-base reaksjonen for følgende stoffer:

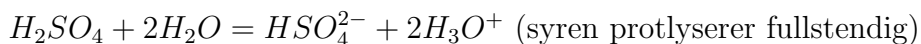


Bestem pH i 0,2M 0,1M og 0,3M løsnig for hver av stoffene over.

For å bestemme pH må vi huske definisjonen:

$$pH = -\log([H_3O^+])$$

reaksjon 1:



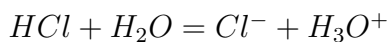
Siden syren er sterk protolysere den fullstendig i antar vi.

Det betyr at for 0,1M  $H_2SO_4$  så er  $[H_3O^+] = 2 \cdot [H_2SO_4] = 2 \cdot 0,1M = 0,2M$   
 $pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,2) = 0,69$

0,2M  $H_2SO_4$ : for 0,2M  $H_2SO_4$  så er  $[H_3O^+] = 2 \cdot [H_2SO_4] = 2 \cdot 0,2M = 0,4M$   
 $pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,4) = 0,4$

0,3M  $H_2SO_4$ : for 0,3M  $H_2SO_4$  så er  $[H_3O^+] = 2 \cdot [H_2SO_4] = 2 \cdot 0,3M = 0,6M$   
 $pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,6) = 0,22$

Reaksjon 2:



0,1M  $HCl$  :  $[H_3O^+] = [HCl] = 0,1M$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,1) = 1$$

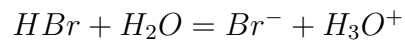
0,2M  $HCl$  :  $[H_3O^+] = [HCl] = 0,2M$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,2) = 0,69$$

$$0,3M HCl : [H_3O^+] = [HCl] = 0,3M$$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,3) = 0,52$$

Reaksjon 3:



$$0,1M HBr : [H_3O^+] = [HBr] = 0,1M$$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,1) = 1$$

$$0,2M HBr : [H_3O^+] = [HBr] = 0,2M$$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,2) = 0,69$$

$$0,3M HBr : [H_3O^+] = [HBr] = 0,3M$$

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log(0,3) = 0,52$$

Reaksjon 4: Blir identisk med reaksjon 2 og 3.

Reaksjon 5:



0,1M NaOH: Her vil  $[OH^-] = [NaOH] = 0,1M$   
 Dette er en base, vi må beregne pOH.

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,1) = 1$$

$$pH = 14 - POH = 14 - 1 = 13$$

0,2M NaOH: Her vil  $[OH^-] = [NaOH] = 0,2M$   
 Dette er en base, vi må beregne pOH.

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,2) = 0,69$$

$$pH = 14 - POH = 14 - 0,69 = 13,31$$

0,3M NaOH: Her vil  $[OH^-] = [NaOH] = 0,3M$   
Dette er en base, vi må beregne pOH.

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,3) = 0,52$$

$$pH = 14 - POH = 14 - 0,52 = 13,48$$

Reaksjon 6:



0,1M  $Ca(OH)_2$ : Her er  $[OH^-] = 2 \cdot [Ca(OH)_2] = 2 \cdot 0,1M = 0,2M$

Siden dette er en base, så må vi beregne pOH først:

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,2) = 0,69$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 0,69 = 13,31$$

0,2M  $Ca(OH)_2$ : Her er  $[OH^-] = 2 \cdot [Ca(OH)_2] = 2 \cdot 0,2M = 0,4M$

Siden dette er en base, så må vi beregne pOH først:

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,4) = 0,39$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 0,49 = 13,61$$

0,3M  $Ca(OH)_2$ : Her er  $[OH^-] = 2 \cdot [Ca(OH)_2] = 2 \cdot 0,3M = 0,6M$

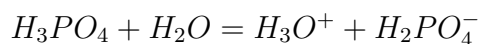
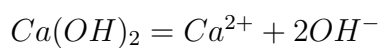
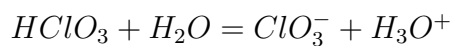
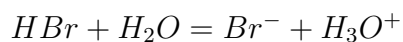
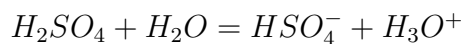
Siden dette er en base, så må vi beregne pOH først:

$$pOH = -\log([OH^-]) = -\log(0,6) = 0,22$$

$$pH = 14 - pOH = 14 - 0,22 = 13,78$$

Repetisjon fra i går:

Skriv syre-base reaksjonen for følgende stoffer:



Skriv reaksjonen med vann for følgende stoffer:

$NH_3$  (er en base)

Alle tre trinn for fosforsyre ( $H_3PO_4$ )

$HNO_3$  syre

$CaO$  base

Øvingsoppagver med pH: Bestem pH i 0,1M HCl, 0,2M NaOH, 0,2M  $Ca(OH)_2$  0,05M  $H_2SO_4$  som protolyserer fullstendig.

Du skal også skrive syre-base reaksjonen for hver av dem (reaksjon med vann).

Vi har 20mL 0,1M HCl som vi titrer med NaOH. Det går med 15mL  $NaOH$ . Hva er konsentrasjonen av  $NaOH$ ?

Hva blir konsentrasjonen av basen (her er det viktig med riktig reaksjon)?

1) 25mL 0,2M HCl titreres mot 15mL NaOH?

2) 15mL 0,1M HCl titreres mot 15mL NaOH (ikke lov med kalkulator på denne)?

3) 25mL 0,3M HCl titreres mot 20mL NaOH?

4) 25mL 0,2M HCl titreres mot 15mL  $Ca(OH)_2$ ?